

Exercícios Capacitação Python - Dia 1

Aquecimento e Teoria

- 1) Porque o Python é considerado uma linguagem interpretada? Quais são as vantagens e desvantagens de uma linguagem interpretada em comparação com as linguagens compiladas?
- 2) O que é um tipo de dado?
- 3) Quais são os tipos primitivos da linguagem Python e o que cada um busca representar?
- 4) Qual a ordem de precedência (sequência em que as operações são feitas) para as operações de tipo numérico (int e float)?
- 5) Observe as cadeias de caracteres abaixo;

- I. "Meu nome é Ronaldo"
- II. "flango_Saulo2005"
- III. *111.222.333-44*
- IV. '20 + 20 + 20 + 7'

Quais dessas cadeias representam corretamente uma string em linguagem Python?

- a) I e III
 - b) I e II
 - c) I e IV
 - d) II e III
 - e) II e IV
- 6) Indique o resultado obtido por cada uma das operações de conversão de tipo.
 - `int("24")`
 - `float(14)`
 - `float("8")`
 - `float("12,5")`
 - `str(99)`
 - `int("dez")`
 - 7) O que são variáveis e como podemos declarar e inicializar uma em Python?
 - 8) De o resultado de cada uma das interações abaixo. Utilize o IDLE para conferir suas respostas.

Python

```
>>> 10 + 4 / 2 * 5
?
>>> 10 + 4 / (2 * 5)
?
>>> (10 + 4) / 2 * 5
?
>>> 9 / 2
?
>>> 9 // 2
?
>>> 12 % 10 * 4
?
>>> 2 ** 2 * 2
?
>>> 2 ** (2 % 2)
?
>>> 16 ** (1 / 4)
?
>>> a: int = 10
>>> a + 5
?
>>> b: int = a - 8
>>> b * b
?
>>> a = 20
>>> b
?
>>> b = 6 / b
>>> b
?
>>> s: str = "Casa Amarela"
>>> s[1:7]
?
>>> s[:5]
?
>>> s[8:]
?
>>> s.lower()
?
>>> s[6:].upper()
?
>>> float(len(s))
?
>>> s + " Telhado Vermelho"
?
>>> int(9 * len('abaco')) % 10
?
>>> s[0] + s[3] + s[6] + s[9] + s[8] + s[1] * 3
```

Praticando

OBS: Antes de prosseguir, uma informação importante que vai ser muito útil nos próximos exercícios. A função `print()` não precisa receber necessariamente uma string para exibir, ela já faz a conversão sozinha para o tipo correto antes de exibir. Entretanto, se você quiser exibir algum valor de outro tipo junto de uma string, esse valor deve ser convertido para string e concatenado com a outra. A mesma coisa serve para a função `input()`.

Python

```
print(10 + 1) # Exibe 11 na tela
print("O resultado da soma é " + str(2 + 2)) # Exibe: O resultado da soma é 4
```

- 9) Faça um programa em Python que receba dois números do usuário e exiba o resultado da multiplicação desses dois números.
- 10) Faça um programa que receba um número n e exiba o produto do antecessor de n com seu sucessor.
- 11) Faça um programa que receba um número n e zere o valor da dezena e da unidade zerados (Ex: 1234 -> 1200, 100 -> 100, 42 -> 0). Dica: use a operação de piso da divisão ou módulo.
- 12) Faça um programa que receba os valores de a , b e c de uma equação do segundo grau e calcule as raízes de x_1 e x_2 da equação pela Fórmula de Bhaskara.
- 13) Faça um programa que receba uma string qualquer de entrada e exiba apenas a primeira metade dela com todas as letras em maiúsculo.
- 14) Faça um programa que receba uma string e adicione n pontos de exclamação ao final dessa string. O valor de n é dado pelo usuário.
- 15) No Brasil, usamos o padrão dia/mês/ano para representar datas. Já em alguns outros países, como nos Estados Unidos, o padrão usado é mês/dia/ano. Faça um programa que receba uma data no padrão brasileiro e retorne a data no padrão americano. Assuma que o mês e o dia sempre terão 2 dígitos, o ano 4 dígitos e sempre haverá um caractere de barra (/) separando eles.
- 16) Uma prática muito comum em jogos online é a de criar nomes de usuário personalizados baseados no próprio nome. Faça um programa que receba o primeiro nome de uma pessoa e transforme ele em um nome de usuário com:
 - A letra do meio do nome em maiúscula (se o tamanho do nome for par, altere a letra a esquerda do meio)
 - O restante das letras devem estar em minúsculo

- O nome deve iniciar com “Xx_” e encerrar com “_xX”

Exemplos:

- Guilherme -> Xx_guilHerme_xX
- Lucas -> Xx_luCas_xX
- José -> Xx_jOsé_xX
- NexTageBB -> Xx_nextAgebb_xX